

PENGANTAR KECERDASAN BUATAN *atau* ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

*Sejarah AI, Definisi AI , komponen AI,
Perbedaan AI dngan Kecerdasan
Alami, Perbedaan AI dengan
Pemrograman Konvensional dan
Aplikasi-Aplikasi AI*

Tujuan dari pertemuan ini:

- Memberikan pemahaman terhadap prinsip atau konsep dasar AI

Sehingga :

- Setelah mengikuti perkuliahan kali ini mahasiswa akan paham atau mengerti prinsip-prinsip dasar dari AI (Sejarah AI, Definisi AI, Komponen AI, Perbedaan AI dengan Kecerdasan Alami, Perbedaan AI dengan program konvensional, Aplikasi-aplikasi AI)

Sejarah AI

- Di awal abad 20, **seorang penemu Spanyol, Torres y Quevedo**, membuat sebuah mesin yang dapat men'skak-mat' raja lawannya dengan sebuah ratu dan raja
- Artikel ilmiah pertama tentang Kecerdasan Buatan ditulis oleh **Alan Turing pada tahun 1950** *dan*

- Kelompok riset pertama dibentuk tahun 1954 di Carnegie Mellon University oleh Allen Newell and Herbert Simon. Namun bidang kecerdasan Buatan baru dianggap sebagai bidang tersendiri di konferensi Dartmouth tahun 1956, dimana 10 orang peneliti muda memimpikan mempergunakan komputer untuk memodelkan bagaimana cara berfikir manusia.

Sejarah yang utama

- Turing Test
 - Seorang penanya dan 2 objek yang ditanyai
 - Penanya tidak melihat langsung kepada obyek yang ditanyai
 - Penanya diminta untuk membedakan jawaban komputer / jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua obyek tersebut
 - Jika tidak dapat membedakan - CERDAS

Definisi Cerdas

- Kemampuan untuk mengerti/memahami sesuatu dengan cepat dan tepat.
- Perilaku cerdas dapat ditandai atau diperoleh dengan:
- Belajar atau mengerti dari pengalaman
- Memecahkan hal yang bersifat mendua atau kontradiktif

- Merespon situasi baru dengan cepat (fleksibel)
- Menggunakan alasan untuk memecahkan problem secara efektif
- Berurusan dengan situasi yang membingungkan
- Memahami dengan cara biasa/rasional
- Menerapkan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungan
- Mengenali elemen penting pada suatu situasi

Singkatnya Cerdas adalah

Kemampuan untuk ...

- Belajar atau mengerti dari pengalaman,
- Memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu,
- Menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikannya dengan efektif

(Winston dan Pendergast, 1994)



Definisi Kecerdasan Buatan

- H. A. Simon [1987] :

“ Kecerdasan buatan (artificial intelligence) merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah- cerdas”

- Encyclopedia Britannica:

“Kecerdasan Buatan (AI) merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode heuristic atau dengan berdasarkan sejumlah aturan”

- Menurut Rich (1991), Kecerdasan Buatan adalah “Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia”.
- Menurut Suparman (1991) Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan merupakan sub bidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat *software* dan *hardware* yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia.

- Cabang ilmu komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas (Setiawan, 1993)
- Suatu perilaku dari sebuah mesin yang jika dikerjakan oleh manusia akan disebut Cerdas (Turing dkk, 1996)

- Salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia (Sri Kusuma Dewi, 2003).

Lebih detilnya, pengertian kecerdasan buatan dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, antara lain:



Definisi AI dari berbagai sudut pandang

- **Sudut pandang Kecerdasan.**

- Kecerdasan Buatan akan membuat mesin menjadi 'cerdas' (mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia).
- Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia (Rich and Knight, 1991)

- **Sudut Pandang Penelitian**

- Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia

- **Sudut Pandang Bisnis**

Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis

- **Sudut Pandang Pemrogram**

Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, *problem solving*, dan pencarian (*searching*)

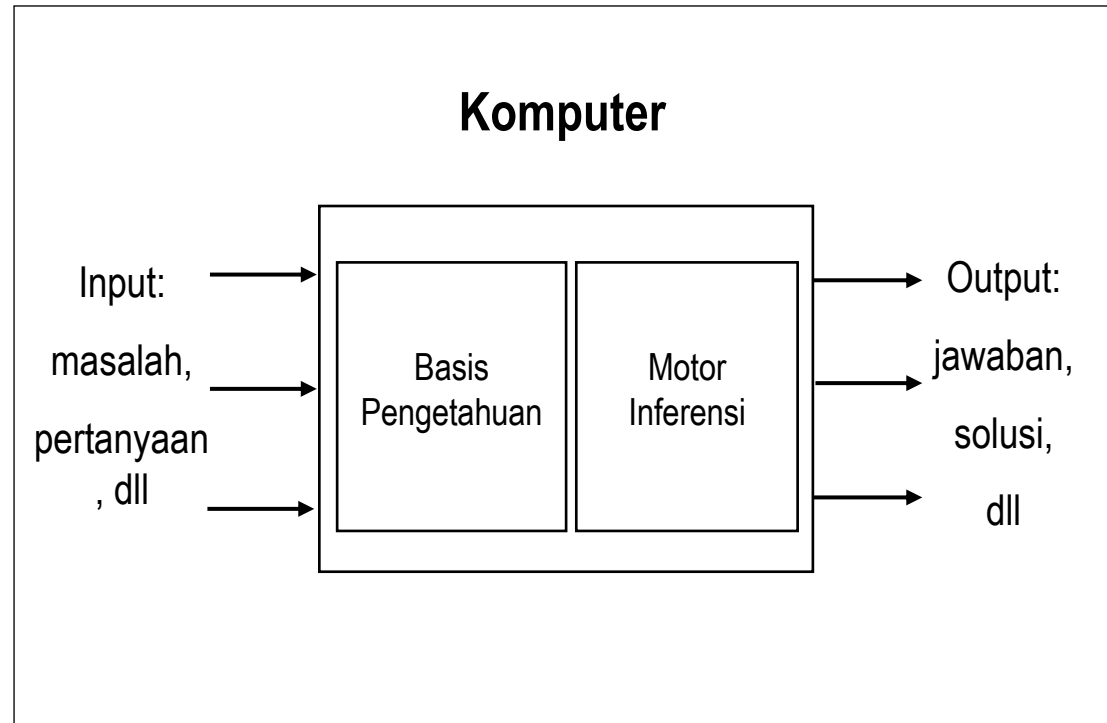
Komponen AI

Untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan ada 2 bagian utama yang sangat dibutuhkan (Gambar 1.1), yaitu:

1. **Basis Pengetahuan (*Knowledge Base*)**
berisi fakta-fakta, teori, pemikiran dan hubungan antara satu dengan lainnya.
2. **Motor Inferensi (*Inference Engine*)**
yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman.

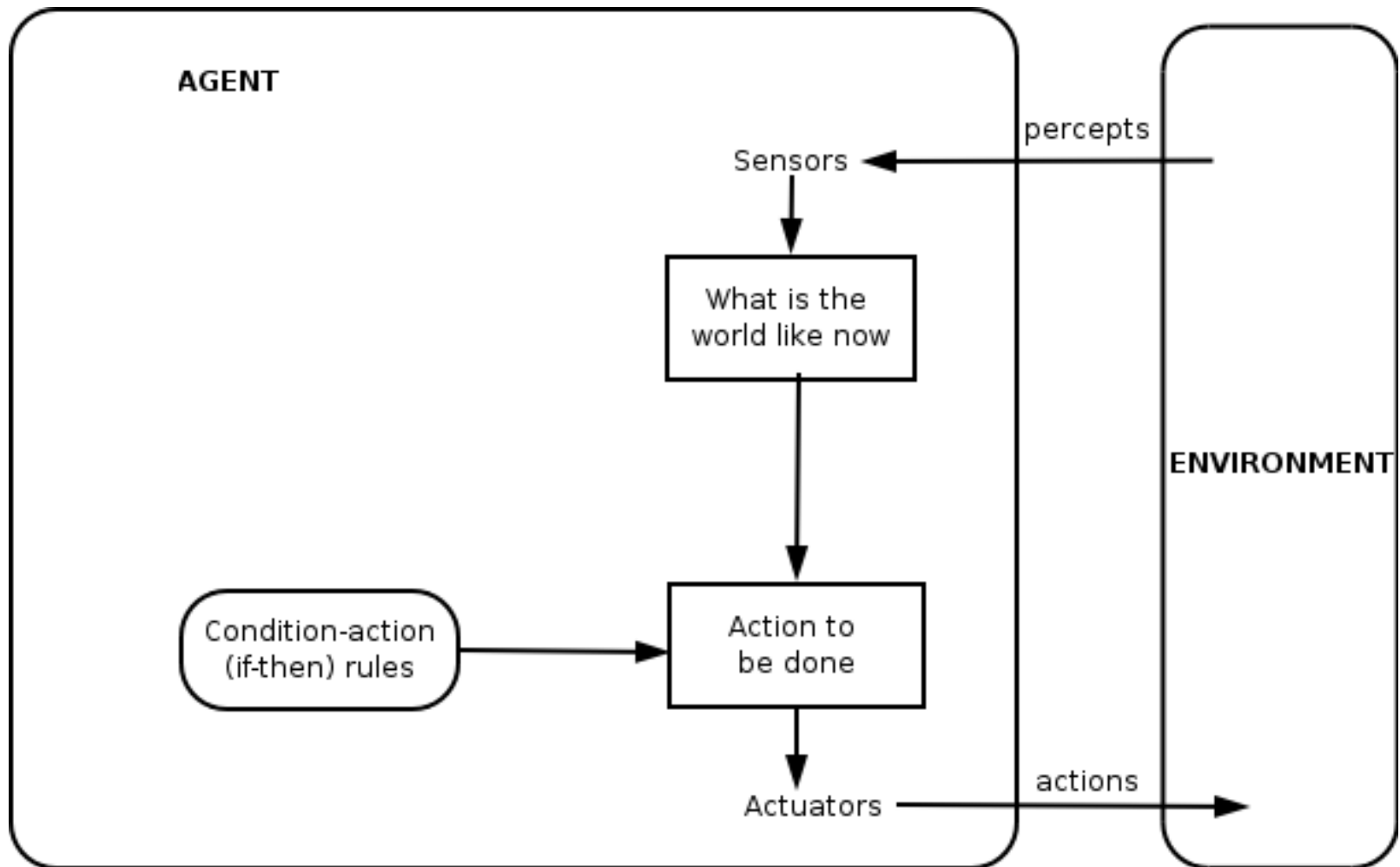
Komponen AI

Lanj...2



Gambar 1.1 Penerapan Konsep Kecerdasan Buatan di Komputer.

Agen Cerdas



PERBEDAAN KECERDASAN BUATAN DENGAN KECERDASAN ALAMI

KECERDASAN BUATAN

1. Lebih permanen
2. Lebih mudah diduplikasi dan disebar
3. Lebih murah



KECERDASAN ALAMI

1. Cepat mengalami Perubahan/Bersifat lebih kreatif
2. Tidak mudah diduplikasi dan disebar karena mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama; dan juga suatu keahlian itu tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap.
3. Lebih Mahal karena harus mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama.

KECERDASAN BUATAN

4. Konsisten dan menyeluruh karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer.
5. Dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut.
6. Dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat
7. Dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang.



KECERDASAN ALAMI

4. Senantiasa berubah-ubah.
5. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi.
6. Lebih lama dalam mengeksekusi tugas tertentu
7. Memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas tertentu



KECERDASAN BUATAN

8. Untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun.
9. Harus bekerja dengan input-input simbolik.
10. sangat terbatas



KECERDASAN ALAMI

8. Kreatif, karena kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia.
9. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung
10. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas



KOMPUTASI KECERDASAN BUATAN dan KOMPUTASI KONVENSIONAL

- Komputasi konvensional : Komputer hanya diperuntukkan sebagai alat hitung.
- Perbedaan komputasi kecerdasan buatan dengan komputasi konvensional terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbedaan komputasi kecerdasan buatan dengan komputasi konvensional

Dimensi	Kecerdasan Buatan	Pemrograman Konvensional
PEMROSESAN	Mengandung konsep-konsep simbolik	Algoritmik
Sifat Input	Bisa tidak lengkap	Harus lengkap
Pencarian	Kebanyakan bersifat heuristik	Biasanya didasarkan pada algoritma
Keterangan	Disediakan	Biasanya tidak disediakan
Fokus	Pengetahuan	Data & informasi
Struktur	Kontrol dipisahkan dari pengetahuan	Kontrol terintegrasi dengan informasi (data)
Sifat output	Kuantitatif	Kualitatif
Pemeliharaan & update	Relatif mudah	Sulit
Kemampuan menalar	Ya	Tidak

Inti dari Pemrosesan AI

- Pemrosesan simbolik
 - Komputer – pemrosesan numerik, memproses angka
 - Manusia – pemrosesan simbolik, tidak berdasarkan rumus atau komputasi matematis
 - AI – pemrosesan simbolik

- Heuristic
 - Mencari dari beberapa solusi yang ada
 - Berbasis pengalaman (mencoba tiap solusi)
 - Trial and error
 - Memilih solusi yang optimal
- Penarikan Kesimpulan (inferencing)
 - Kemampuan berpikir / mempertimbangkan (reasoning)
 - Menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan

APLIKASI-APLIKASI AI

1. Sistem Pakar (*Expert System*). Disini komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh pakar.

2. Pengolahan Bahasa Alami (*Natural Language Processing*). Dengan pengolahan bahasa alami ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari.
3. Pengenalan Ucapan (*Speech Recognition*). Melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara.



4. Robotika & Sistem Sensor (*Robotics & Sensory Systems*).
5. *Computer Vision*, mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau obyek-obyek tampak melalui komputer.
6. *Intelligent Computer-aided Instruction*. Komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar.
7. *Game Playing*.



Task Domains of Artificial Intelligence



Contoh Permasalahan AI

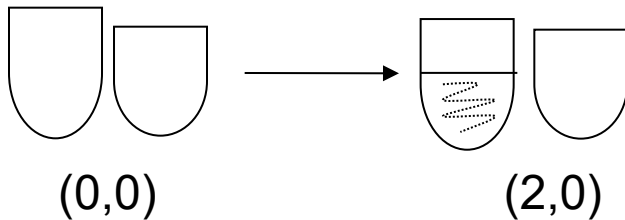


Contoh Kasus Water Jug

Penakaran air dengan dua Galon:

Jika kita memiliki 2 buah takaran air, yang masing-masingnya dapat berisi 3 liter dan 4 liter air, apa langkah yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan 2 liter air pada takaran 4 liter dengan hanya menggunakan kedua galon tersebut.

Pendefenisian masalah :



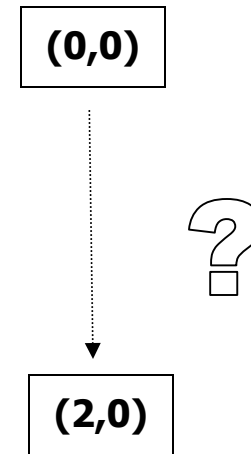
Operasi-operasi yang mungkin :

1. Mengisi air ke takaran 4 liter sampai penuh
2. Mengisi air ke takaran 3 liter sampai penuh
3. Mengisi sejumlah air dari takaran 4 liter sampai habis ke takaran 3 liter
4. Mengisi sejumlah air dari takaran 3 liter sampai habis ke takaran 4 liter
5. Mengosongkan semua air di takaran 4 liter
6. Mengosongkan semua air di takaran 3 liter
7. Mengisi sejumlah air dari takaran 3 liter s ke takaran 4 liter sampai penuh
8. Mengisi sejumlah air dari takaran 4 liter s ke takaran 3 liter sampai penuh
9. ...

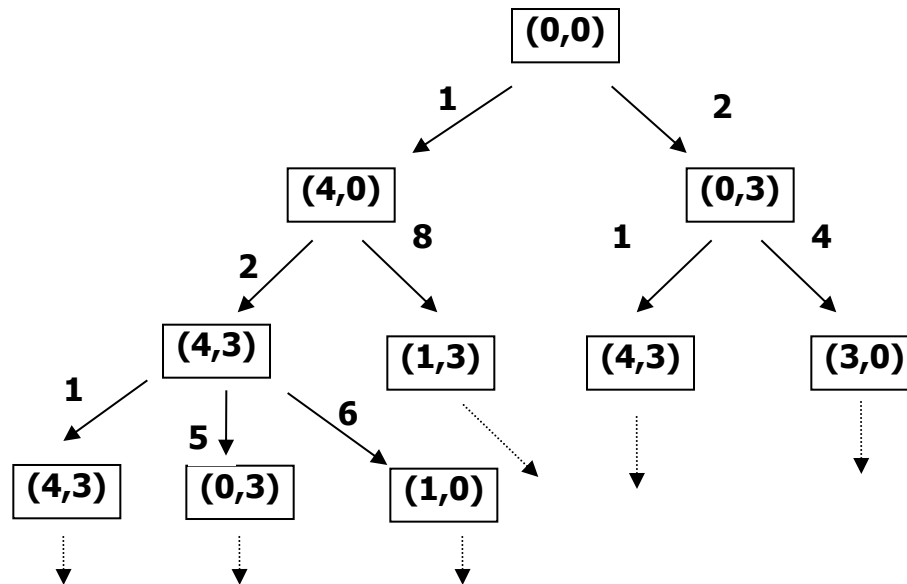
Operasi yang tidak diperbolehkan :

1. Mengisi takaran yang sudah penuh
2. Mengosongkan takaran yang sudah kosong
3. Kembali ke kondisi yang telah pernah dimiliki
4. ...

Pengembangan Ruang Keadaan :



Hasil pengembangan ruang keadaan :



$(2,0)$?



Tugas

- Cari contoh aplikasi kecerdasan buatan, dan jelaskan fungsi dari aplikasi tersebut dalam kehidupan nyata



Terima kasih